李群与李代数

1.5 闭线性群作为李群

2026 年春

1 李群及其表示

1.5 闭线性群作为李群

首先来看两个具体的例子.

例 1.5. 验证 $SL(2,\mathbb{R})$ 是李群.

$$SL(2,\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix} \,\middle|\, \det = 1, \text{即} wx - yz = 1 \right\}.$$

G 可以看作由一个多项式方程 $P(w,x,y,z) = wz - yx - 1$ 定义的超曲面，记作 P. 曲面上任意一点，其全微分 $P' = \left(\dfrac{\partial P}{\partial w}, \dfrac{\partial P}{\partial x}, \dfrac{\partial P}{\partial y}, \dfrac{\partial P}{\partial z} \right) \neq 0$. 由隐函数定理，$G$ 中任意一点的一个邻域可将 4 个变量用 3 个自由变量表出.

考虑 I 的邻域，映射 $\begin{pmatrix} w & x \\ y & z \end{pmatrix} \longmapsto (w,x,y)$ 是局部同胚，因为其光滑且有光滑逆 $(w,x,y) \longmapsto \begin{pmatrix} w & x \\ y & w^{-1}(1+xy) \end{pmatrix}$. 对于 G 中 $w \neq 0$ 的点都可如此讨论，从而得到局部坐标卡. 容易想到有 4 种表示方式，每种要求四个变元中至少有一个非零，又因为行列式为 1，四变元不可能同时有 3 个及以上为 0，所以总可以为一点选出表示. 分别取 $w \neq 0$，$x \neq 0$，$y \neq 0$，$z \neq 0$ 可构造四个开集覆盖 $SL(2,\mathbb{R})$，每个开集上可解出另一个变量得到局部坐标卡. 这些局部坐标卡之间是相容的，因为它们在可表示范围内都是由有理函数给出，且在交集上分母非零，转换函数光滑. 由此得到一个光滑图册，$SL(2,\mathbb{R})$ 是光滑流形.

直接在局部坐标卡上可以验证 G 的乘法也是光滑的，对于 $I \times I$ 的邻域验证，直接作矩阵乘法

$$(w_1, x_1, y_1, w_2, x_2, y_2) \longmapsto \begin{pmatrix} w_1 & x_1 \\ y_1 & w_1^{-1}(1 + x_1 y_1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} w_2 & x_2 \\ y_2 & w_2^{-1}(1 + x_2 y_2) \end{pmatrix}.$$

计算后仍是有理函数，从而光滑. 逆运算同理光滑. 因此 $SL(2, \mathbb{R})$ 是李群.

例 1.6. n 维环面 $\mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n \cong (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^n \cong (S^1)^n$ 作为乘法群是李群.

考虑 $S^1 = \{z \in \mathbb{C} || z| = 1\}$，映射 $\mathbb{R}^n \to S^1, t \longmapsto e^{2\pi i t}$ 满射，得李群同构 $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$.

事实上，每个连通交换李群 G，都有 $G \cong \mathbb{R}^m \times (S^1)^n$. 其中 $\mathbb{R}^m$ 为非紧的加法群，S^1 如上是乘法群.

下面是本节的主要定理，给出了一类李群，这说明李群还是相当多的.

定理 1.11. 设 G 是 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的闭线性子群，按其相对拓扑，G 是李群.

为证明该定理需要如下的引理.

引理 1.12. 设 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b}$（作为实向量空间），则存在 $\mathfrak{a}$ 的 0 点开邻域 U_1，$\mathfrak{b}$ 的 0 点开邻域 U_2 以及 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的单位矩阵 I 的开邻域 V，使得映射 $U_1 \times U_2 \to V, (a, b) \longmapsto e^a e^b$ 是光滑可逆的.

证明. 类似引理 1.7 的证明，取 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 的一组基，与前计算相同可得 0 处 Jacobi 矩阵为单位阵. □

再证明定理 1.11.

证明. $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 本身是李群，指数映射给出了一个单位阵附近的局部坐标卡，可以通过群的左乘不变性质得到任意一点的局部坐标卡. 要验证子群 G 的流形结构，同样只需找到单位阵附近的一个局部坐标卡. 设 $\mathfrak{g}$ 是 G 的李代数，则存在 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 的子空间 S 使得 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) = \mathfrak{g} \oplus S$.

从而存在 $\mathfrak{g}$ 的 0 点开邻域 U_1 和 S 的 0 点开邻域 U_2 和 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$ 的单位矩阵 I 的开邻域，使得映射 $U_1 \times U_2 \to V, (X, Y) \longmapsto e^X e^Y$ 是光滑可逆的[1].

精确地，要证明：对于充分大的正整数 k，如果 $X_k \in U_1$，$Y \in (k+1)^{-1} U_2$，由 $e^X e^Y \in G$ 一定能推出 $Y = 0$. 这样就可以将映射限制到 U_1 上，得到局部坐标卡.

[1] 直观地，这个映射在任何一个小范围内不会全部落入 G 当中，这是说 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{C})$ 不会携带 S 的分量同胚地嵌入到 G 当中去，因为 G 是闭子群.

若不然，对任意 $k \geqslant 1$(只要有一个子序列即可)，存在 $X_k \in U_1, Y_k \in (k+1)^{-1}U_2$，$Y_k \neq 0$，使 $e^{X_k}e^{Y_k} \in G$. 由于 $e^{X_k} \in G$，由群的逆元左乘给出 $e^{Y_k} \in G$，另外 $e^{Y_k} \neq I$ 若不然 $Y_k = 0$.

设 2ϵ 是 U_2 的直径，可选取正整数 n_k 使 $\frac{\epsilon}{2} \leqslant n_k||Y_k|| \leqslant \epsilon$，由 k 任意性，存在 $\{n_kY_k\}$ 的收敛子列，不妨设 $k \to \infty$ 时收敛到 Y，$Y \neq 0$. 因为 $e^{n_kY_k} \in G$，G 是闭子群，所以 $e^Y \in G$，进一步地对任意分数 $\frac{p}{q}$，有 $e^{\frac{p}{q}Y} \in G$，下面来说明.

不妨设 $q > 0$，设 $n_k = m_kq + r_k$，$0 \leqslant r_k \leqslant q-1$，那么 $\frac{r_k}{q}Y_k \to 0$ 因为 $Y_k \to 0$. 从而 $\frac{n_kp}{q}Y_k \to \frac{p}{q}Y(k \to \infty)$，所以 $e^{m_kY_k} \to e^{\frac{p}{q}Y}$，进而 $e^{m_kY_k}e^{\frac{r_k}{q}Y_k} \to e^{\frac{p}{q}Y} \cdot I = e^{\frac{p}{q}Y}$，由 G 闭，$e^{\frac{p}{q}Y} \in G$.

再由闭性质，对任意 $t \in \mathbb{R}$，$e^{tY} \in G$，由命题 1.9 知 $Y \in \mathfrak{g}$，从而 $Y \in \mathfrak{g} \cap S$，$Y = 0$，矛盾.

那么存在 $\mathfrak{g}$ 的 0 点开邻域 U_1 和 S 的 0 点开邻域 U_2 和 $\mathrm{GL}(n,\mathbb{C})$ 的单位矩阵 I 的开邻域，使得映射 $U_1 \times U_2 \to V, (X,Y) \longmapsto e^Xe^Y = e^X$. 其在 U_1 上的限制 $\mathfrak{g} \supset U_1 \to V \cap G$，正是指数映射，是光滑可逆的. 这就是单位阵附近的一个局部坐标卡.

记李群中元素 g 的左乘作用为 L_g，是光滑的，相容性按下图容易验证.

$$U \xleftarrow{exp^{-1}L_g^{-1}} L_g(V \cap G) \cap L_h(V \cap G) \xrightarrow{exp^{-1}L_h^{-1}} U'$$

□